

**EXPLORACIÓN VISUAL AUTO-SUPERVISADA DE
SERIES EEG MULTICANAL DEL DATASET TUSZ
MEDIANTE DEEP VISUAL ANALYTICS**

Jorge Tito

Introducción

PROBLEMA

A pesar del crecimiento del aprendizaje profundo en dominios como visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural, el análisis visual de series temporales sigue siendo un desafío debido a la falta de herramientas generalizables, escalables y basadas en aprendizaje automático. Los sistemas actuales suelen ser soluciones específicas por dominio, poco reutilizables, y se apoyan en indicadores manuales (KPIs) que no capturan la complejidad de los patrones latentes en los datos. Esto limita la capacidad de los analistas para explorar series largas, identificar anomalías o segmentar comportamientos sin depender de supervisión externa.



Introducción

OBJETIVO

Aplicar herramientas de visual analytics basadas en aprendizaje auto-supervisado para analizar visualmente señales EEG multicanal segmentadas, con el fin de descubrir patrones repetitivos, detectar outliers y delimitar segmentos homogéneos, los cuales podrían corresponder a eventos críticos como crisis epilépticas o artefactos. El modelo se entrenará sin utilizar las etiquetas disponibles en el dataset, pero estas se emplearán como referencia para evaluar la utilidad clínica de los resultados visuales obtenidos.



Hipótesis

01

¿Cómo evolucionan las señales EEG segundos antes, durante y después de una crisis epiléptica en múltiples canales?

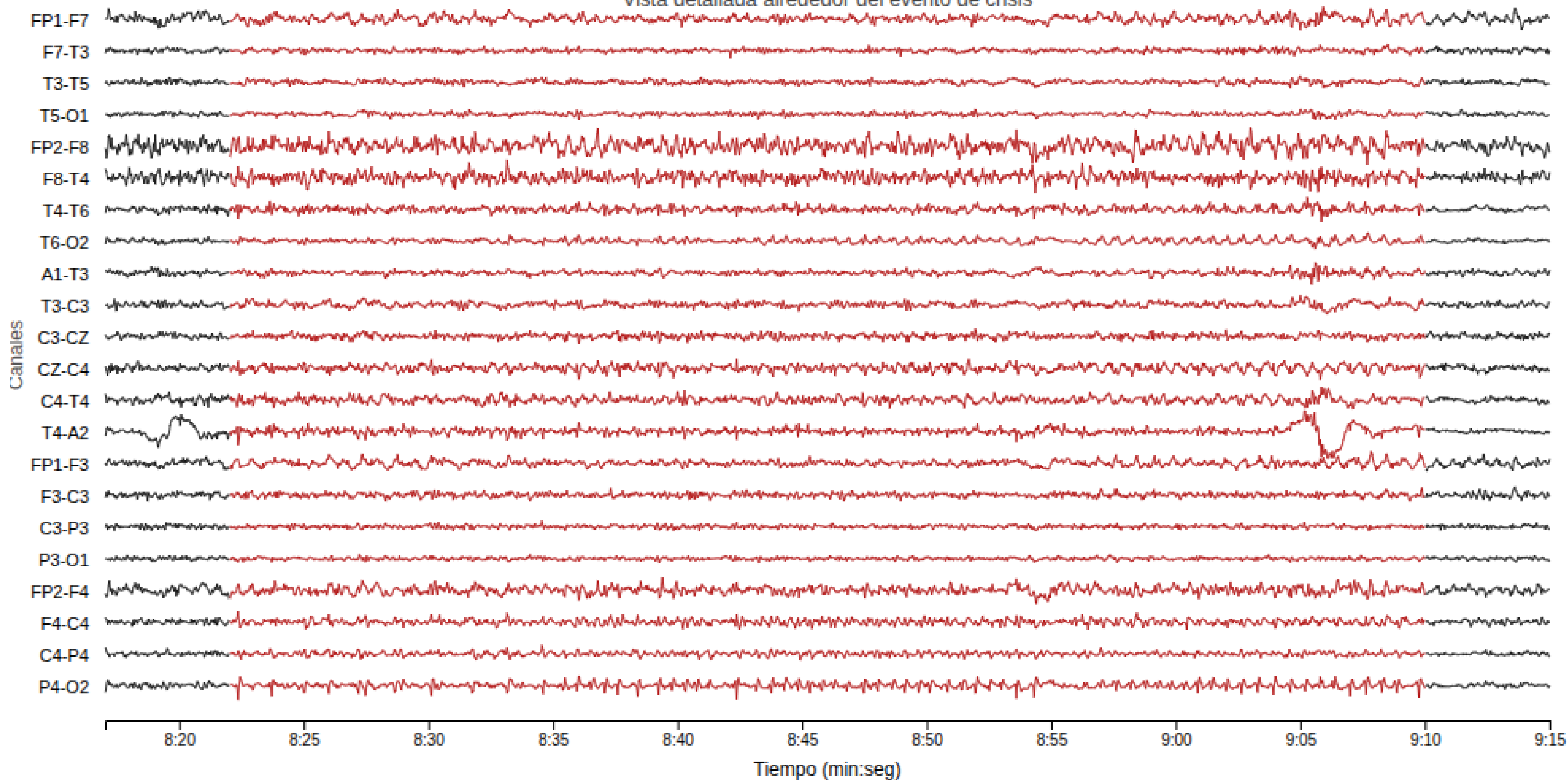
02

¿Qué tan separadas están temporalmente las crisis dentro de una misma grabación?

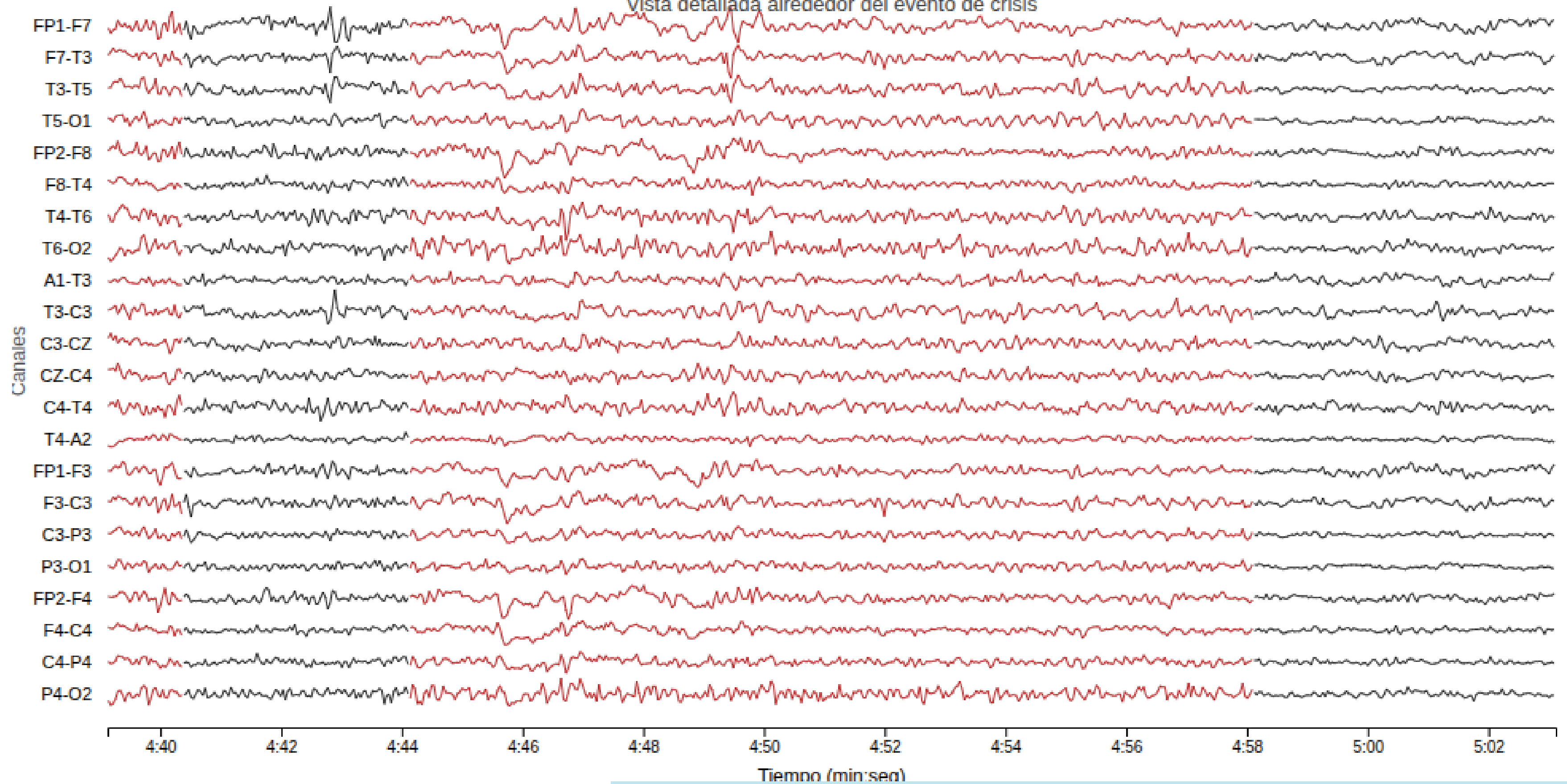
03

Qué canales derivados muestran mayor actividad durante las crisis, y se repiten en distintos pacientes?

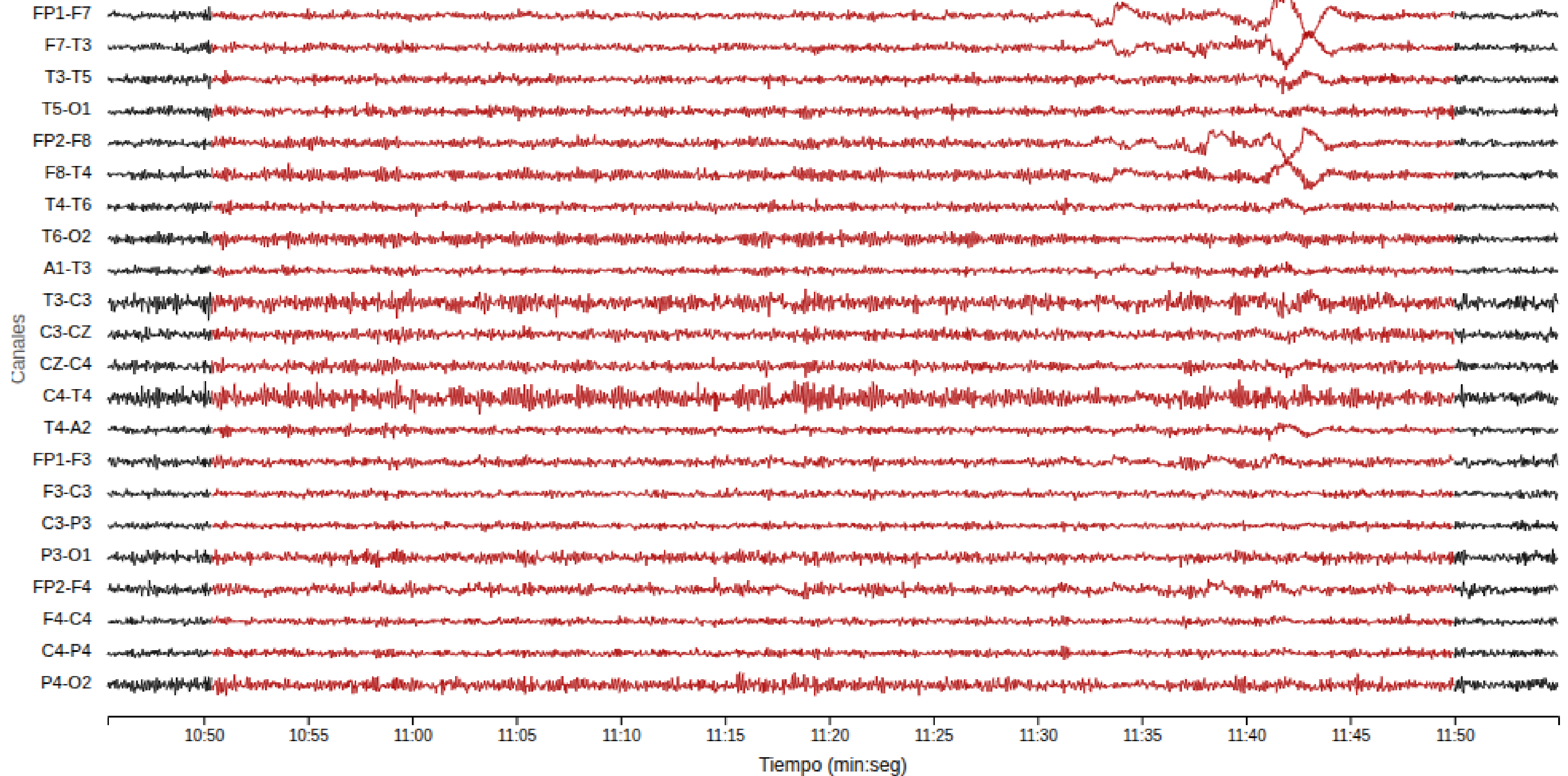
Vista detallada alrededor del evento de crisis



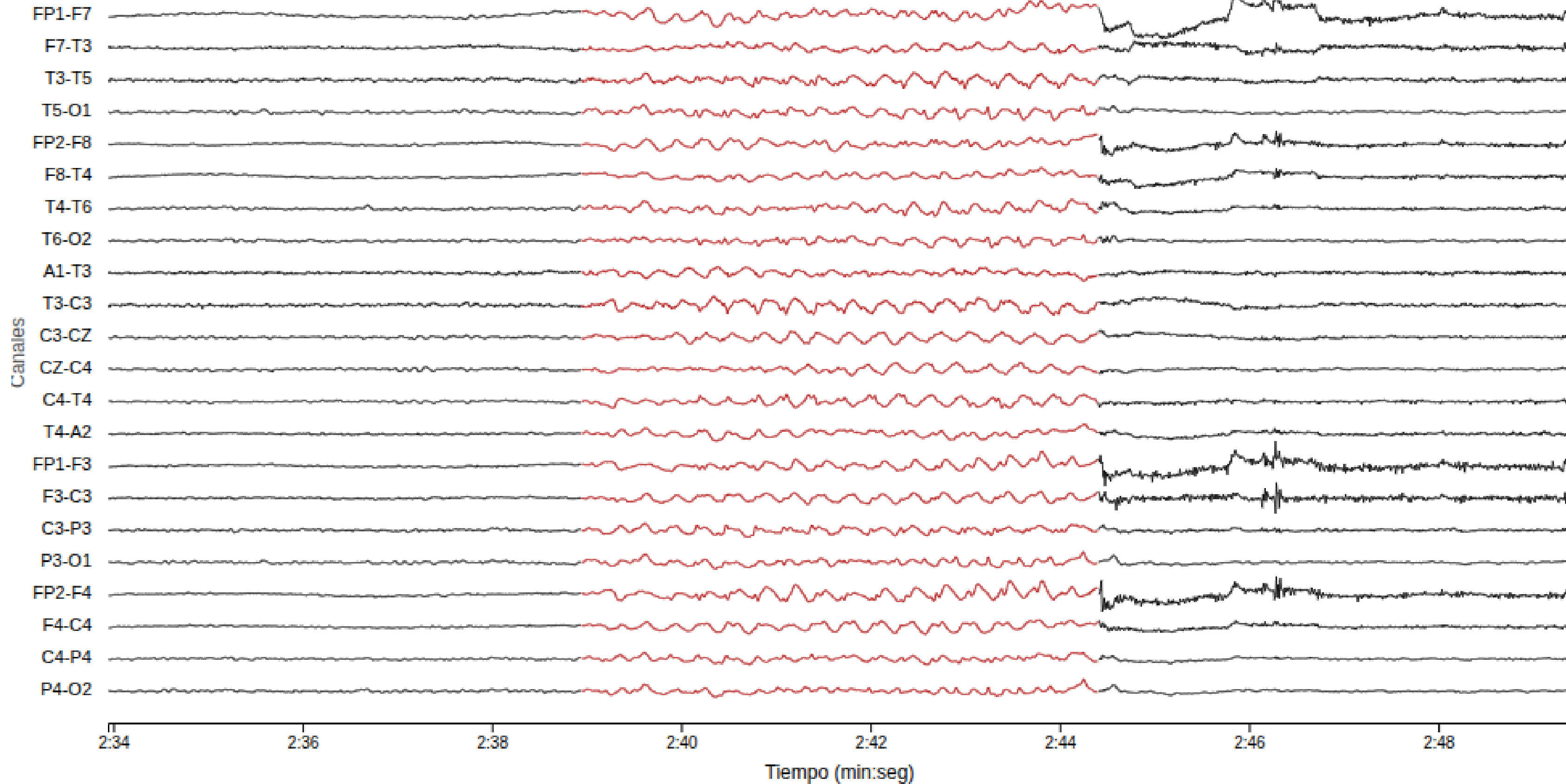
Vista detallada alrededor del evento de crisis

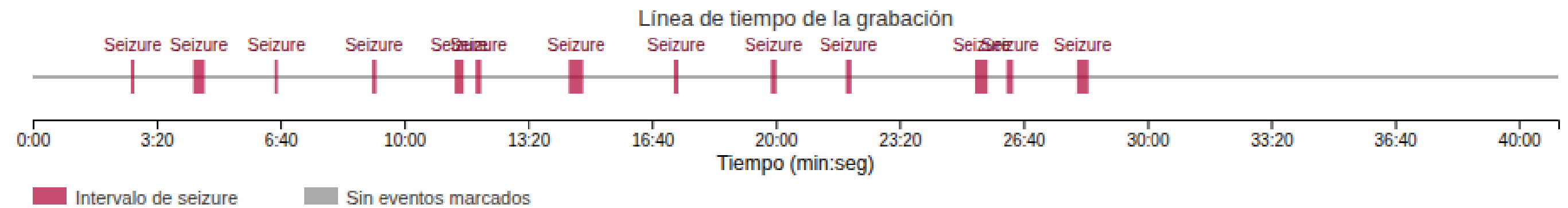
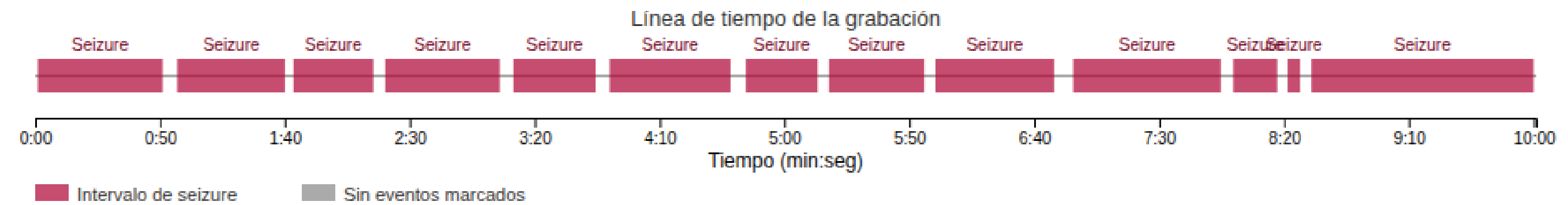
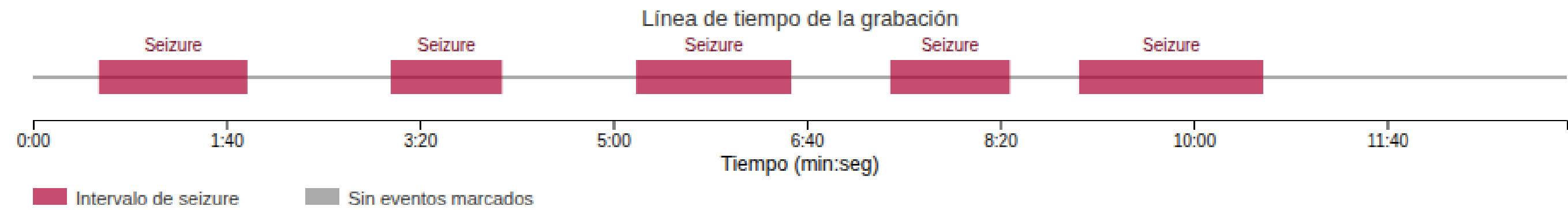


Vista detallada alrededor del evento de crisis



Vista detallada alrededor del evento de crisis





Conclusiones

Las visualizaciones multicanal centradas en los eventos de crisis revelaron una evolución morfológica clara en la señal EEG. En los segundos previos al inicio de una crisis se observaron variaciones graduales en la amplitud y la frecuencia de ciertos canales, seguidos por un aumento abrupto de actividad durante el evento, con patrones típicos como descargas rítmicas o picos repetitivos. Posteriormente, muchos canales mostraron una fase de recuperación caracterizada por disminución progresiva de la amplitud y retorno al patrón basal. Estos hallazgos respaldan la utilidad de enfoques que analicen secuencias temporales extendidas alrededor del evento y confirman que la información relevante para la detección no se limita únicamente al intervalo de crisis, sino también a su contexto temporal.

El análisis exploratorio mediante visualizaciones de líneas de tiempo por archivo agrupadas por cantidad de eventos mostró que, en grabaciones con múltiples crisis, los eventos pueden presentarse tanto de forma agrupada en cortos intervalos como dispersos a lo largo de toda la grabación. Esta variabilidad sugiere que no existe un patrón temporal fijo entre eventos dentro de una misma sesión, lo cual tiene implicancias importantes para el diseño de modelos predictivos y estrategias de segmentación, ya que obliga a considerar ventanas de observación más amplias y adaptativas.